

112 HUAWEI-SEP-MIB

[112.1 功能简介](#)

[112.2 表间关系](#)

[112.3 单节点详细描述](#)

[112.4 MIB Table详细描述](#)

112.1 功能简介

智能以太保护SEP (Smart Ethernet Protection) 是一种专用于以太网链路层的环网协议。通过在二层网络中部署SEP, 可启动环路保护机制, 选择性地阻塞端口, 消除以太网冗余链路。当环网发生链路故障时, 运行SEP协议的设备可以迅速地放开阻塞端口, 进行链路倒换, 恢复环网上各节点间链路通信。

华为公司定义了HUAWEI-SEP-MIB, 主要提供SEP特性全局、SEP段、SEP端口的配置和查询功能, 以及显示整网拓扑的查询功能。

根节点:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwSepMIB(223)

112.2 表间关系

图 112-1 HUAWEI-SEP-MIB 表间关系图



[hwSepSegmentTable](#)（SEP段信息表）、[hwSepTopologyTable](#)（SEP段拓扑信息表）、[hwSepPortTable](#)（SEP段中端口的信息表）这三个表之间的关系如[图112-1](#)所示。

112.3 单节点详细描述

112.3.1 hwSepResetPktCnt 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.1	hwSepResetPktCnt	INTEGER { clear(1), unused(65535) }	read-write	该节点标识清除运行SEP协议端口的报文计数。	此节点表示动作，取值为1时表示将SEP端口计数清零，但返回值永远是65535。

112.4 MIB Table 详细描述

112.4.1 hwSepSegmentTable 详细描述

该表为SEP段信息表，描述了SEP段ID、SEP段控制VLAN、SEP段的阻塞端口等信息。

该表的索引是hwSepSegmentId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.2.1.1	hwSepSegmentId	Integer (1..1024)	not-accessible	该节点标识SEP段ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.2.1.2	hwSepControlVlanId	Integer (0 1..4094)	read-create	该节点标识SEP段的控制VLAN。 取值0表示删除控制VLAN。	当SEP段中加入了端口时，控制VLAN不允许修改。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.3	hwSepPre emptMan ual	Integer (0..1)	read- create	该节点标识触发 SEP的抢占方式是 手工抢占方式。 说明 该节点仅在SEP环 完整的前提下才能 进行set操作。	此节点只 表示动 作。取值 为1时表示 设置手工 抢占，但 返回值永 远是0。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.4	hwSepPre emptDela y	Integer (0 15..600)	read- create	该节点标识SEP段 抢占延时的时间。 取值0表示取消 SEP延时抢占。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.5	hwSepBlo ckPortMo de	INTEGER { optimal(1), middle(2) hop(3), name(4), null(5) }	read- create	该节点标识端口的 阻塞方式。 • null: 删除端 口阻塞方式的 配置。 • optimal: 指定 优先级最高的 端口是阻塞端 口。 • middle: 指定 处于中间位置 的端口是阻塞 端口。 • hop: 指定距 离主边缘端口 为hop的端口 是阻塞端口， 对应节点是 hwSepBlockPo rtHop。 • name: 指定所 要阻塞的接口 所在设备的名称，对应节点是 hwSepBlockPo rtSysname。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.6	hwSepBlo ckPortHo p	Integer (0 1..128)	read- create	该节点标识距离主 边缘端口为hop的 端口是阻塞端口。 取值0表示没有设 置距离主边缘端 口的距离hop。	实现与 MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.7	hwSepBlockPortSysname	OCTET STRING (SIZE (0..20))	read- create	该节点标识所要阻塞的接口所在设备的名称。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.8	hwSepBlockPortIfname	OCTET STRING (SIZE (0..63))	read- create	该节点标识所要阻塞的接口名称。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.9	hwSepTcNotifySep	OCTET STRING (SIZE (0..129))	read- create	该节点标识本SEP段网络拓扑变化通知到其他SEP段。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.10	hwSepTcNotifyRrp	INTEGER{enable (1),disabled(2)}	read- create	该节点标识本SEP段网络拓扑变化通知到使能其他环路协议的 网络，如RRPP。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.11	hwSepTcNotifyStp	INTEGER{enable (1),disabled(2)}	read- create	该节点标识本SEP段网络拓扑变化通知到使能其他环路协议的 网络，如STP。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.12	hwSepTcNotifyVpls	INTEGER{enable (1),disabled(2)}	read- create	该节点标识本SEP段网络拓扑变化通知到VPLS网络。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5732-H、S5732-H-K、S6735-S、S6720-EI、S6730-H-K、S6720S-EI、S6730S-H和S6730-H支持该节点。	实现与 MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.14	hwSepTcNotifySmartLinkCtrlVlan	Integer (0 1..4094)	read-create	该节点标识如果配置了与SmartLink Flush报文关联的VLAN，当SEP段内发生拓扑变化事件，本网段拓扑变化需要通知smart-link，以进行FDB扩散。 取值0表示当SEP段内发生拓扑变化事件，本网段拓扑变化不通知smart-link。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.15	hwSepDealSmartLinkFlush	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识SEP段会处理smart link的flush FDB报文，在SEP段上通告拓扑变化，刷新整个段的FDB以及其余相关的表项。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.16	hwSepProtectedInstanceList	OCTET STRING (SIZE (0..512))	read-create	该节点标识在SEP段上配置的保护实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.17	hwSepTcProtectionInterval	Integer (1..10)	read-create	该节点标识抑制SEP拓扑变化通告的保护时间间隔。 缺省情况下取值是2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.223.1. 2.1.18	hwSepSegmentDescription	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	SEP段描述信息。 缺省情况下，SEP段没有描述信息。 0表示删除SEP段的描述信息。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.2.1.128	hwSepSegmentRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识可创建或删除SEP段。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表允许创建，SEP段的ID在取值范围内，且未被创建。

修改约束

当SEP段已经有端口加入时，hwSepControlVlanId不允许修改。

删除约束

没有端口加入SEP段。

读取约束

SEP段的ID在取值范围内，且已经成功创建。

112.4.2 hwSepTopologyTable 详细描述

该表为SEP段拓扑信息表。

该表的索引是hwSepSegmentId、hwSepHop。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.1	hwSepHop	Integer (1..512)	not-accessible	该节点标识距离主边缘端口距离。 主边缘端口的hop取值是1，主边缘端口的邻居端口hop取值是2，往副边缘端口方向，每经过一个端口hop取值+1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.2	hwSepPortId	OCTET STRING (SIZE (0..8))	read-only	该节点标识加入SEP段的端口ID，高6位是设备的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.3	hwSepTopoSysname	OCTET STRING (SIZE (0..20))	read-only	该节点标识系统名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.4	hwSepTopoPortname	OCTET STRING (SIZE (0..16))	read-only	该节点标识加入SEP段的端口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.5	hwSepTopoPortConfigPriority	Integer (1..128)	read-only	该节点标识加入SEP段的端口优先级。 缺省情况下，以太网接口在指定SEP段中的优先级是64。 以太网接口在指定SEP段中优先级取值越大，优先级越高。当链路故障恢复时，此端口成为阻塞端口的可能性越大。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.6	hwSepTopoPortActivePriority	Integer	read-only	该节点标识SEP段中活动接口的优先级。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.7	hwSepTopoConfigPortRole	Integer	read-only	该节点标识SEP段中配置的端口角色。 • common: 取值是0x10, 表示加入SEP段的端口角色是普通端口。 • edge secondary: 取值是0x21, 表示加入SEP段的端口角色是副边缘端口。 • edge primary: 取值是0x22, 表示加入SEP段的端口角色是主边缘端口。 • no neighbor edge secondary: 取值是0x31, 表示加入SEP段的端口角色是无邻居副边缘端口。 • no neighbor edge primary: 取值是0x32, 表示加入SEP段的端口角色是无邻居主边缘端口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.8	hwSepTopoActivePortRole	Integer	read-only	该节点标识SEP段中活动端口的端口角色。 • common: 取值是0x10, 表示活动端口角色是普通端口。 • edge secondary: 取值是0x21, 表示活动端口角色是副边缘端口。 • edge primary: 取值是0x22, 表示活动端口角色是主边缘端口。 • no neighbor edge secondary: 取值是0x31, 表示加入活动端口角色是无邻居副边缘端口。 • no neighbor edge primary: 取值是0x32, 表示活动端口角色是无邻居主边缘端口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.9	hwSepTopoPortNbrState	INTEGER { down(1), init(2), preup(3), up(4), conflict(5) }	read-only	该节点标识SEP段邻居协商机制的状态。 • down: 表示邻居协议报文超时, 端口处于Down状态。 • init: 表示本地端口收到邻居协议报文。 • preup: 表示端口预备Up状态。 • up: 表示邻居协商成功。 • conflict: 表示邻居信息在不断的变化。	目前, 不支持preup(3)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.10	hwSepTopoBrotherPortId	OCTET STRING (SIZE (0..8))	read-only	该接口表示指定端口的兄弟端口的ID, 高6位是设备的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.11	hwSepTopoNbrPortId	OCTET STRING (SIZE (0..8))	read-only	该接口表示指定端口的邻居端口的ID, 高6位是设备的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.12	hwSepTopoPortLinkState	INTEGER { down(1) up(2), }	read-only	该节点标识加入SEP段的端口状态。 • down: 表示端口状态是Down。 • up: 表示端口状态是Up。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.3.1.13	hwSepTopoPortFwdState	INTEGER { discarding(1), forwarding(2) }	read-only	该节点标识加入SEP段的端口的转发状态。 - discarding: 表示在Discarding状态下, 端口只接收、发送SEP协议报文。 - forwarding: 表示在Forwarding状态下, 端口既转发用户流量又接收、发送SEP协议报文。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

SEP段已经成功创建。

112.4.3 hwSepPortTable 详细描述

该表为SEP段端口信息表。

该表的索引是hwSepSegmentId、hwSepPortType、hwSepPortId1、hwSepPortId2、hwSepPortId3、hwSepPortId4。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.223.1.4.1.1	hwSepPortType	Unsigned32 (1)	not-accessible	该节点标识加入SEP段的端口类型, 以太网接口取值是1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.2	hwSepPort Id1	Unsigne d32 (0..2147 483647)	not- accessib le	该节点标识加入 SEP段的端口ID。 当端口类型 hwSepPortType 取值是1时，此值 就是接口的 IfIndex。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.3	hwSepPort Id2	Unsigne d32 (0..2147 483647)	not- accessib le	该节点标识加入 SEP段的端口ID。	该节点 为扩展 所用， 当前不 支持。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.4	hwSepPort Id3	Unsigne d32 (0..2147 483647)	not- accessib le	该节点标识加入 SEP段的端口ID。	该节点 为扩展 所用， 当前不 支持。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.5	hwSepPort Id4	Unsigne d32 (0..2147 483647)	not- accessib le	该节点标识加入 SEP段的端口ID。	该节点 为扩展 所用， 当前不 支持。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.6	hwSepSysn ame	OCTET STRING (SIZE (0..20))	read- only	该节点标识系统 名称。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.7	hwSepPort name	OCTET STRING (SIZE (0..16))	read- only	该节点标识加入 SEP段中的端口名 称。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.8	hwSepPort ConfigPrio rity	Integer (1..128)	read- create	该节点标识接口 在不同SEP段中配 置的接口优先 级。 缺省情况下，以 太网接口在指定 SEP段中的优先级 是64。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.9	hwSepPort ActivePrio rity	Integer	read- only	该节点标识SEP段 中活动接口的优 先级。	实现与 MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.10	hwSepConfigPortRole	Integer	read- create	该节点标识SEP段中配置的端口角色。 • common: 取值是0x10, 表示加入SEP段的端口角色是普通端口。 • edge secondary: 取值是0x21, 表示加入SEP段的端口角色是副边缘端口。 • edge primary: 取值是0x22, 表示加入SEP段的端口角色是主边缘端口。 • no neighbor edge secondary: 取值是0x31, 表示加入SEP段的端口角色是无邻居副边缘端口。 • no neighbor edge primary: 取值是0x32, 表示加入SEP段的端口角色是无邻居主边缘端口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.11	hwSepActivePortRole	Integer	read-only	该节点标识SEP段中活动端口的端口角色。 • common: 取值是0x10, 表示活动端口角色是普通端口。 • edge secondary: 取值是0x21, 表示活动端口角色是副边缘端口。 • edge primary: 取值是0x22, 表示活动端口角色是主边缘端口。 • no neighbor edge secondary: 取值是0x31, 表示加入活动端口角色是无邻居副边缘端口。 • no neighbor edge primary: 取值是0x32, 表示活动端口角色是无邻居主边缘端口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.12	hwSepPort NbrState	INTEGER { down(1) , init(2), preup(3) , up(4), conflict(5) }	read- only	该节点标识SEP段 邻居协商机制的 状态。 • down: 表示邻 居协议报文超 时, 端口处于 Down状态。 • init: 表示本地 端口收到邻居 协议报文。 • preup: 表示 端口预备Up状 态。 • up: 表示邻居 协商成功。 • conflict: 表示 邻居信息在不 断的变化。	目前, 不支持 preup(3)。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.13	hwSepNbr PortId	OCTET STRING (SIZE (0..8))	read- only	该节点标识SEP段 中邻居端口的 ID。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.14	hwSepPort FwdState	INTEGER { discardin g(1), forwardi ng(2) }	read- only	该节点标识加入 SEP段的端口的转 发状态。 • discarding: 表示在 Discarding状 态下, 端口只 接收和发送 SEP协议报 文。 • forwarding: 表示在 Forwarding状 态下, 端口既 转发用户流量 又接收/发送 SEP协议报 文。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.15	hwSepRxN brPktCnt	Integer	read- only	该节点标识收到 的邻居报文数。	实现与 MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.16	hwSepTxNbrPktCnt	Integer	read-only	该节点标识发送的邻居报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.17	hwSepRxLsaInfoPktCnt	Integer	read-only	该节点标识收到的LSA（Link Status Advertisement）信息报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.18	hwSepTxLsaInfoPktCnt	Integer	read-only	该节点标识发送的LSA信息报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.19	hwSepRxLsaAckPktCnt	Integer	read-only	该节点标识收到的LSA ACK报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.20	hwSepTxLsaAckPktCnt	Integer	read-only	该节点标识发送的LSA ACK报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.21	hwSepRxPreemptReqPktCnt	Integer	read-only	该节点标识收到的抢占请求报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.22	hwSepTxPreemptReqPktCnt	Integer	read-only	该节点标识发送的抢占请求报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.23	hwSepRxPreemptAckPktCnt	Integer	read-only	该节点标识收到的抢占应答报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.24	hwSepTxPreemptAckPktCnt	Integer	read-only	该节点标识发送的抢占应答报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.25	hwSepRxTopologyChangePktCnt	Integer	read-only	该节点标识收到的拓扑变化报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.26	hwSepTxTc PktCnt	Integer	read- only	该节点标识发送的拓扑变化报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.27	hwSepRxE paPktCnt	Integer	read- only	该节点标识收到的边缘端口角色选举的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.28	hwSepTxE paPktCnt	Integer	read- only	该节点标识发送的边缘端口角色选举的报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.29	hwSepRese tPortPktCn t	INTEGER { clear(1), unused(65535) }	read- write	该节点标识清除SEP段中接口计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.223.1.4. 1.128	hwSepPort RowStatus	INTEGE R{active(1),notIn Service(2),notRe ady(3),cr eateAnd Go(4),cr eateAnd Wait(5), destroy(6)}	read- create	该节点标识端口加入或退出SEP段。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

SEP段已经创建，且加入SEP段的端口ID在取值范围内。

修改约束

该表支持修改。修改的节点必须在规定的取值范围内。

删除约束

指定索引值的端口存在。

读取约束

指定索引值的端口存在。